

MultiCam

Руководство пользователя

MultiCam – это программное обеспечение, предназначенное для работы с 16-канальной мультиспектральной камерой, разработанной в Научно-техническом центре уникального приборостроения Российской Академии наук (НТЦ УП РАН).

Программа обеспечивает взаимодействие пользователя, прибора и блока обработки посредством графического интерфейса, описание которого содержится в этом документе.

Регистрация, коррекция и калибровка спектральных изображений, реализуемые с помощью программного обеспечения MultiCam, предназначены для съемки данных в лабораторных условиях при широкополосном источнике освещения объектов, покрывающим видимый и ближний инфракрасный спектральные диапазоны.

Минимальные требования для работы приложения MultiCam: операционная система Microsoft Windows 7/ 8/ 10 (x64), характеристики процессора не хуже Intel Core i5 10400, ОЗУ: от 8Гб, USB порт: USB3.0.

НТЦ УП РАН



Основан в 1957 году

Оглавление

Подключение камеры.....	2
Обнаружение камеры и запуск превью	3
Настройки камеры.....	5
Управление экспозицией.....	5
Управление усилением.....	5
Автоэкспозиция по области	5
Изменение области кадра.....	7
Запись спектральных данных.....	8
Выбор папки сохранения	8
Режимы записи	8
Построение спектров	11
Спектральная яркость.....	11
Коэффициент отражения	12
Обработка данных	14
Загрузка папок с изображениями объекта и референса.....	14
Построение спектральных характеристик и вегетационных индексов, усредненных по области.....	16
Построение карт вегетационных индексов	20
Задание индекса пользователем	20
Методика съемки данных	22
Вопрос-ответ.....	25
Список источников.....	26



Подключение камеры

- 1) Включите компьютер, а затем подключите камеру к порту USB с помощью кабеля из кейса. Убедитесь, что к компьютеру не подключены другие камеры.
- 2) Подключите к компьютеру USB-носитель из кейса. Откройте папку с приложением MultiCam. Папку с приложением MultiCam можно скопировать на компьютер и вывести ярлык программы на рабочий стол.

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
MultiCam	08.10.2024 17:25	Папка с файлами	
SanDiskSecureAccess	04.04.2017 18:36	Папка с файлами	
Back Up Your Files to the Cloud	12.01.2017 19:49	Microsoft Edge PDF ...	395 КБ
SanDiskSecureAccessV3.1_win	20.09.2016 21:54	Приложение	8 402 КБ

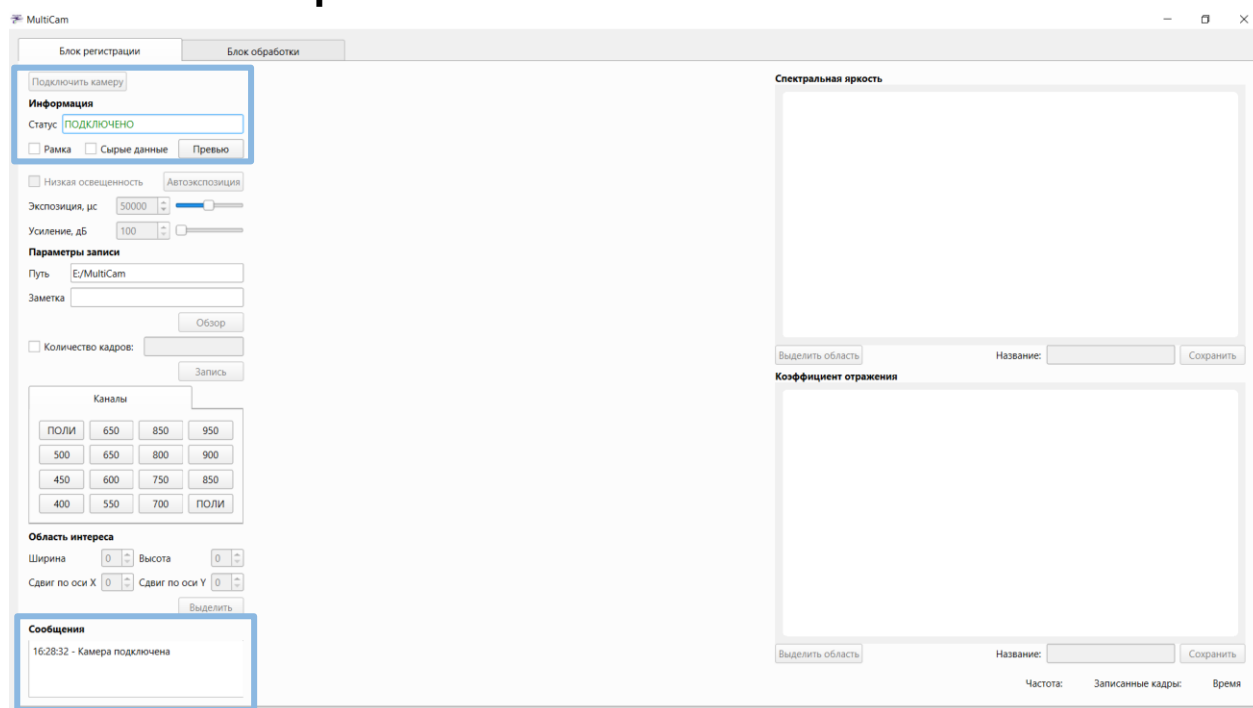
- 3) Запуск приложения можно осуществить по ярлыку или по файлу .exe в папке приложения MultiCam:

Имя	Дата изменения	Тип
platforms	20.10.2023 14:18	Папка с файлами
Reference	21.06.2024 12:13	Папка с файлами
calibration05	07.10.2024 15:28	Текстовый документ
calibration10	07.10.2024 15:28	Текстовый документ
calibration15	07.10.2024 15:28	Текстовый документ
icon	07.10.2024 15:43	Файл "PNG"
MultiCam	09.10.2024 16:36	Приложение
MultiCam	09.10.2024 17:53	Ярлык
nncam.dll	20.10.2023 14:18	Расширение приложения
opencv_world460.dll	20.10.2023 14:18	Расширение приложения
opencv_world460d.dll	20.10.2023 14:18	Расширение приложения
opencv_world480.dll	28.06.2023 15:44	Расширение приложения
overlay	09.10.2024 15:07	Файл "PNG"
Qt6Charts.dll	20.10.2023 14:18	Расширение приложения
Qt6Core.dll	20.10.2023 14:18	Расширение приложения
Qt6Core5Compat.dll	20.10.2023 14:18	Расширение приложения
Qt6Gui.dll	20.10.2023 14:18	Расширение приложения
Qt6OpenGL.dll	20.10.2023 14:18	Расширение приложения
Qt6OpenGLWidgets.dll	20.10.2023 14:18	Расширение приложения
Qt6Widgets.dll	20.10.2023 14:18	Расширение приложения
RS App.pdb	20.10.2023 14:18	Program Debug Database



Обнаружение камеры и запуск превью

- 1) После запуска приложения нажмите кнопку **Подключить камеру**. Если камера обнаружена успешно, поля ниже кнопки заполнятся и станет активна кнопка **Превью**:

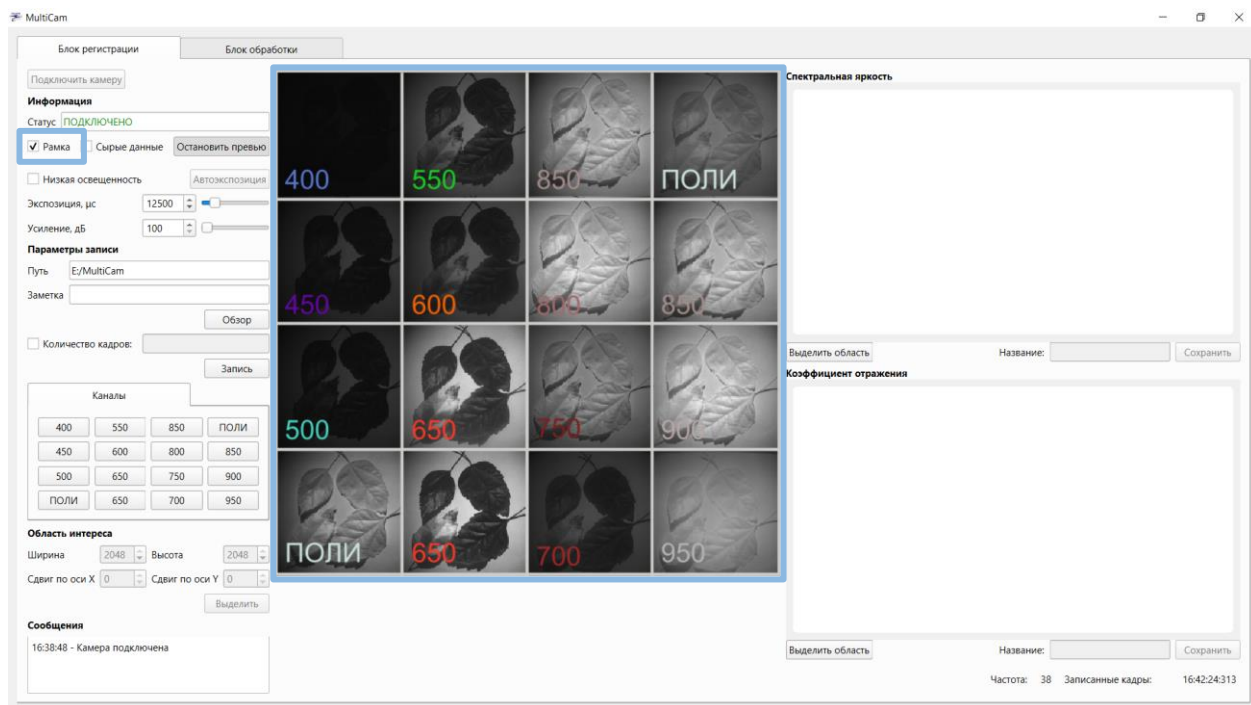


- 2) Для запуска трансляции кадров нажмите кнопку **Превью**. Для остановки превью повторно нажмите на кнопку:

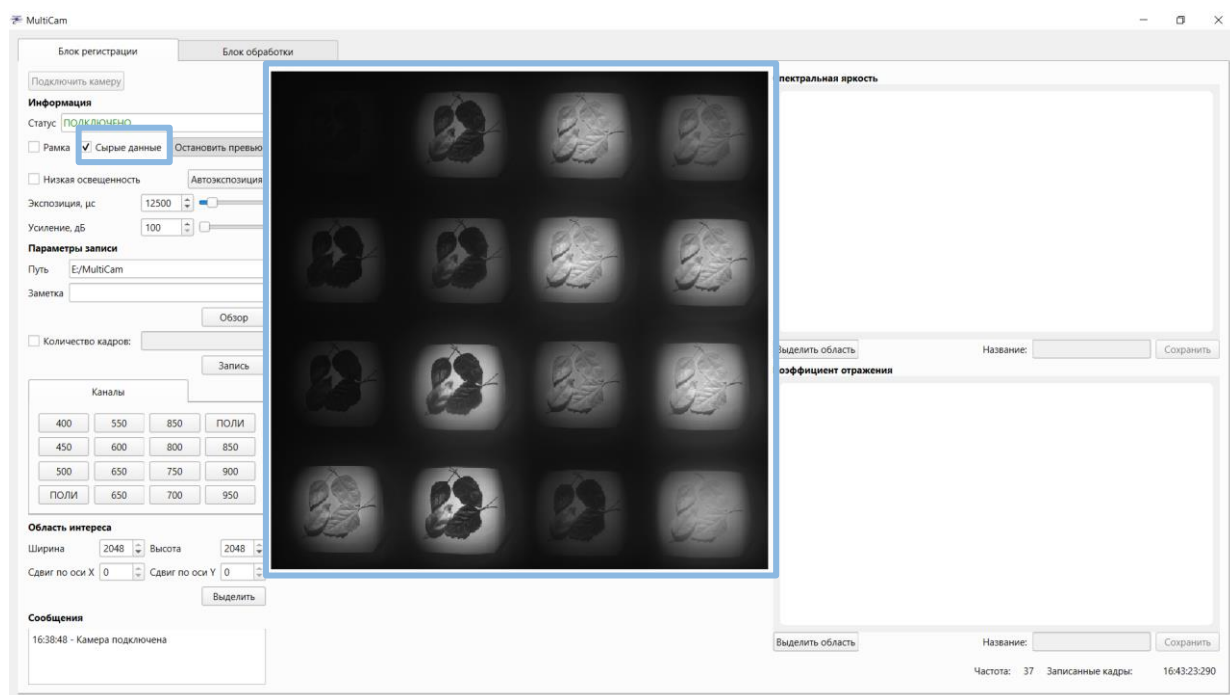




В режиме трансляции показаны одновременно 14 изображений, полученных в узких спектральных диапазонах, и 2 изображения, полученных в широкополосном диапазоне. Флажок **Рамка** позволяет включить подписи для каждого канала с обозначением его центральной длины волны в нанометрах:



В приложении возможен просмотр сырых данных, получаемых приемниками, при нажатии флажка **Сырые данные**:





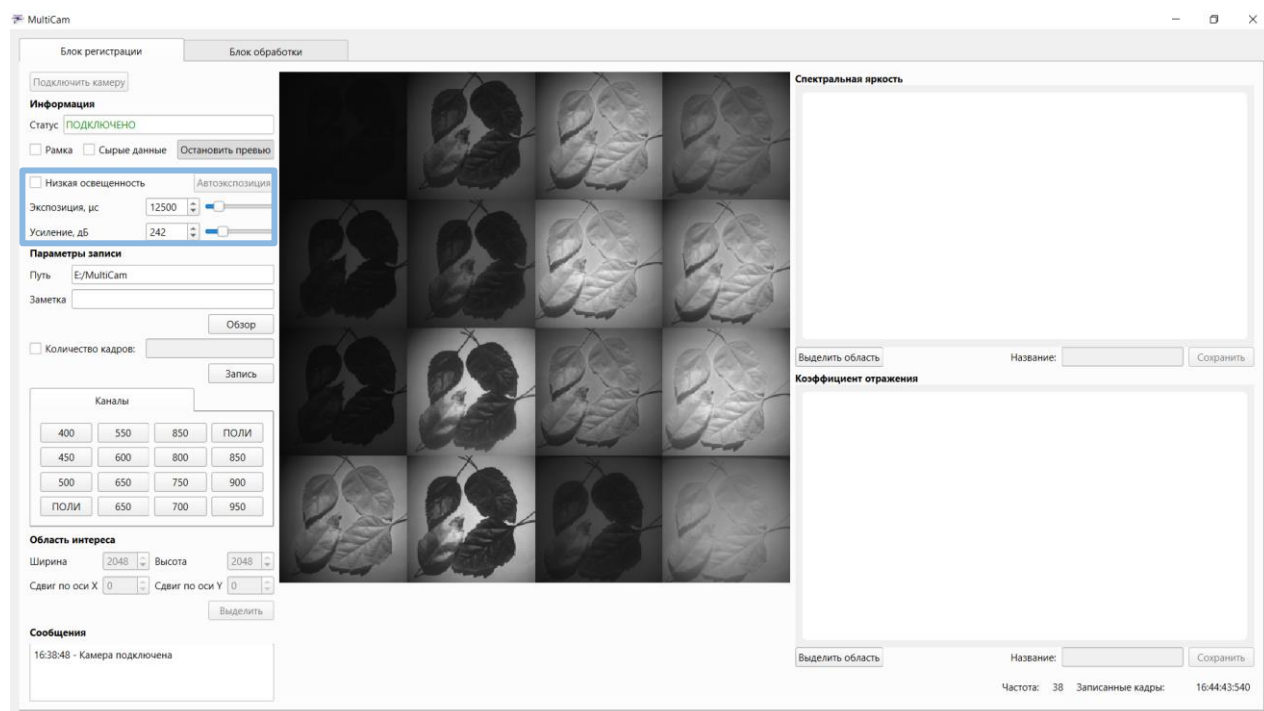
Настройки камеры

Управление экспозицией

Изменения экспозиции можно добиться введением численного значения в окне или его установкой слайдером напротив **Экспозиция, μ с**. Для съемки темных сцен время накопления может быть увеличено до максимально возможного с помощью флажка **Низкая освещенность**.

Управление усилением

Изменения усиления можно добиться введением численного значения в окне или его установкой слайдером напротив **Усиление, дБ**.

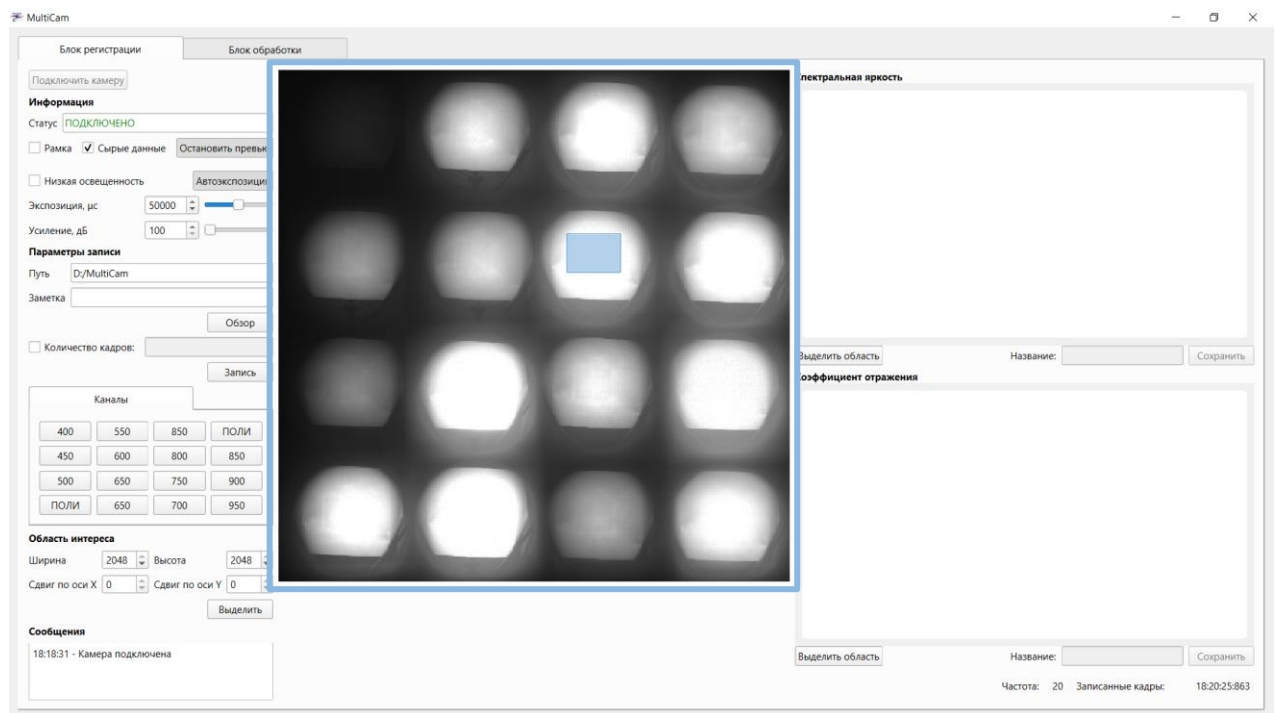
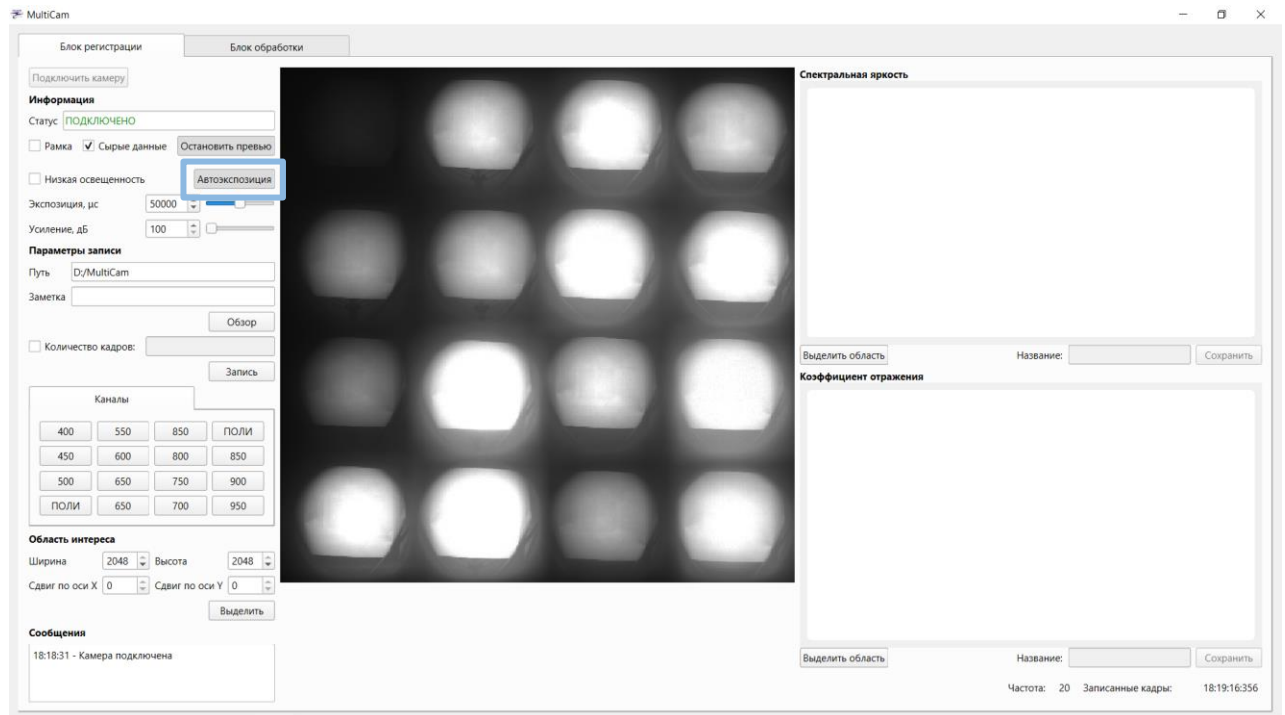


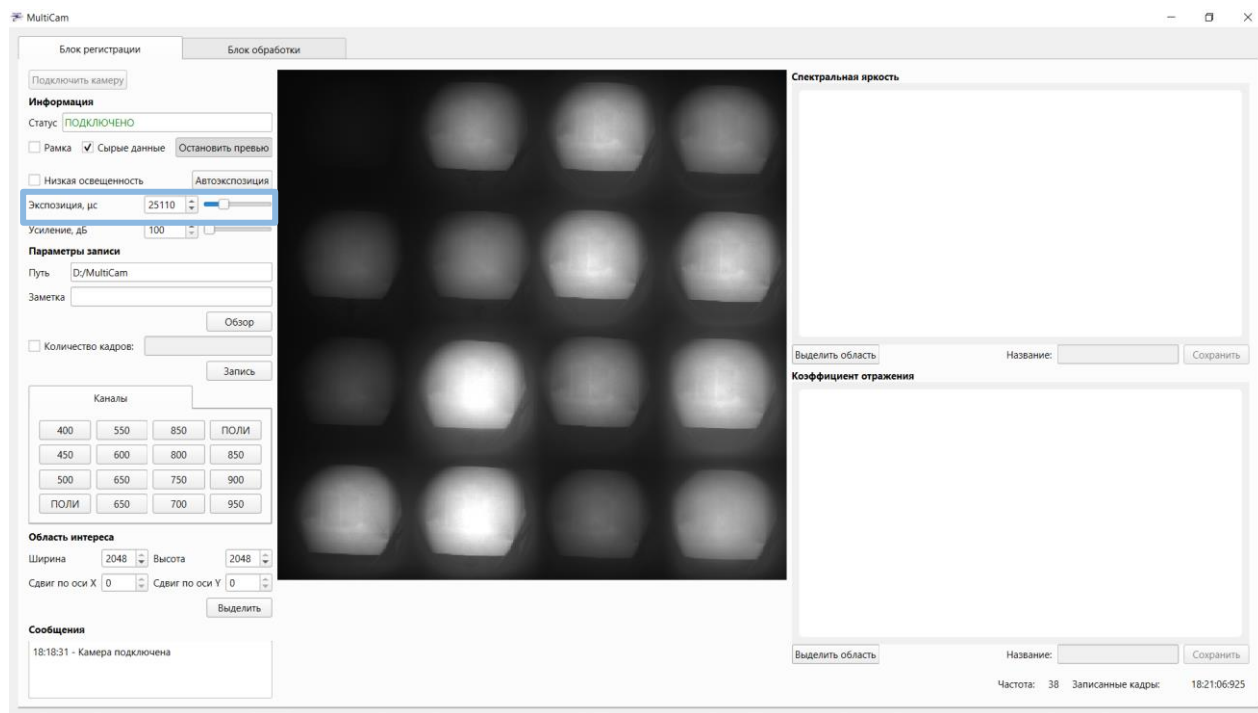
Автоэкспозиция по области

Установка оптимальной экспозиции возможна с помощью кнопки **Автоэкспозиция**, которая становится доступной в режиме **Сырые данные**. При нажатии на кнопку программа ожидает выбора пользователем области изображения, по которой будет установлено оптимальное значение. Область должна быть выбрана строго начиная с левого верхнего угла, иначе функция



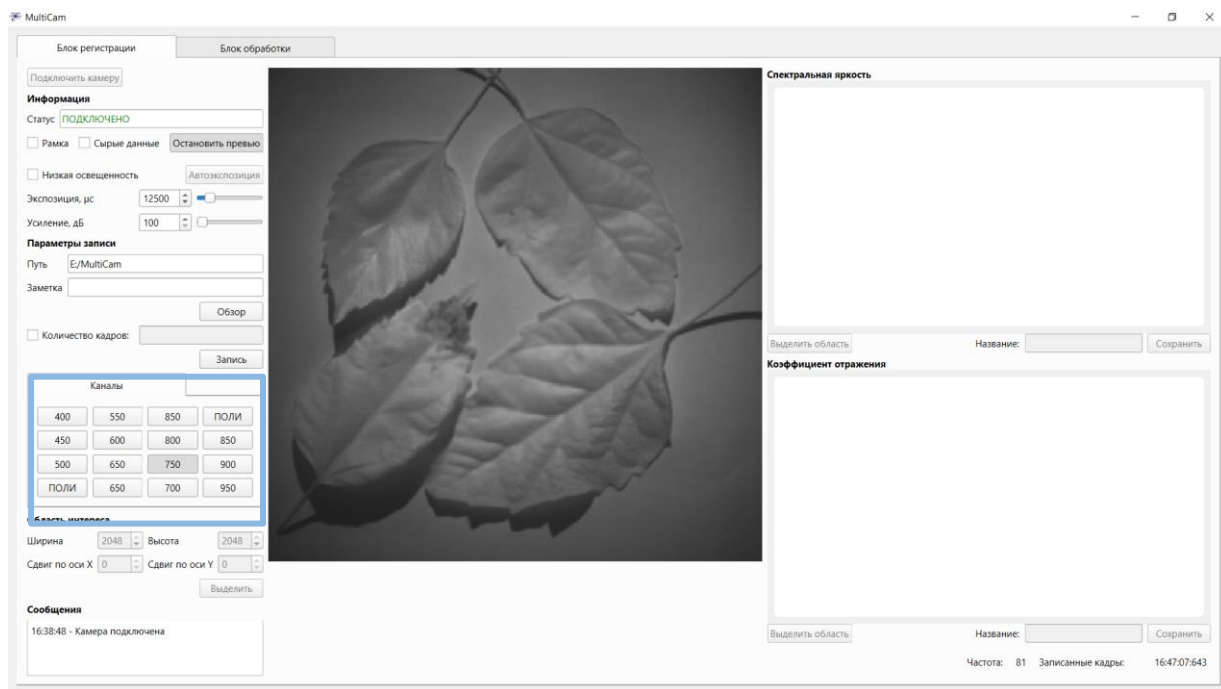
выдаст сообщение об ошибке в окне. Выбор производится зажатием клавиши мыши и перемещением курсора.





Изменение области кадра

В режиме превью доступен вывод каждого канала с помощью вкладки **Каналы**. Канал активизируется нажатием соответствующей кнопки канала. Повторное нажатие кнопки переводит превью в режим просмотра всех каналов

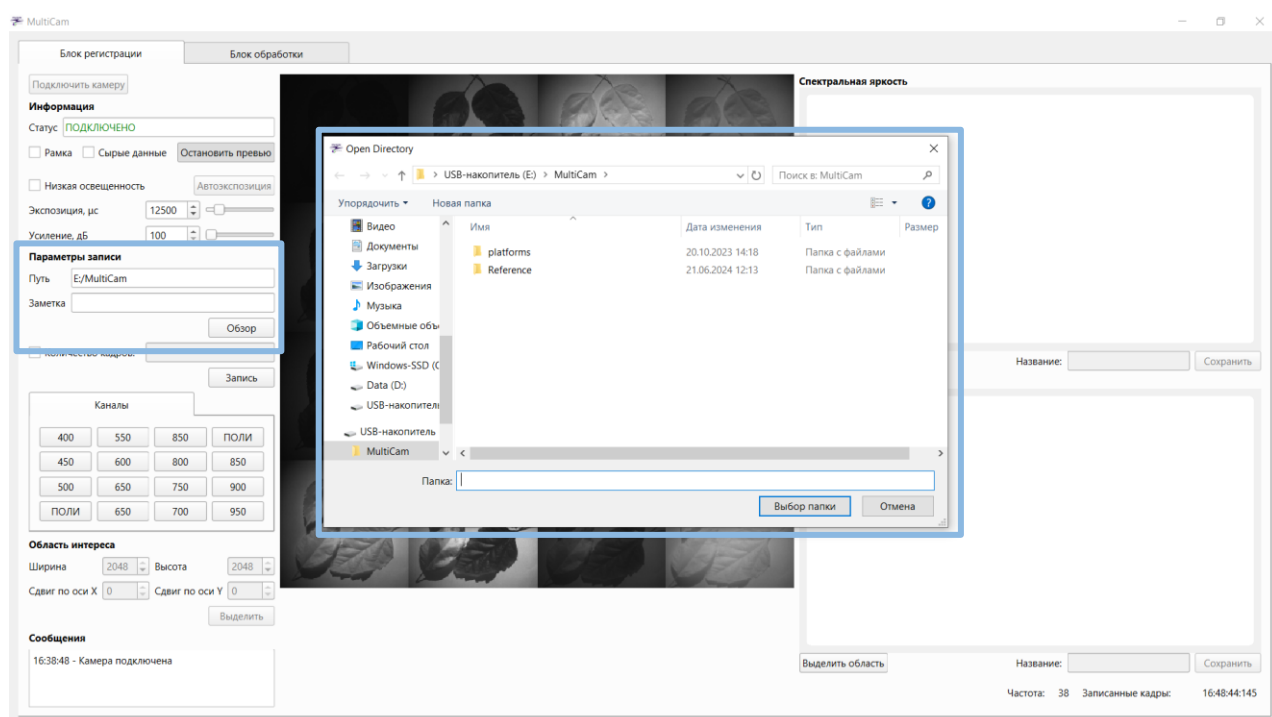




Запись спектральных данных

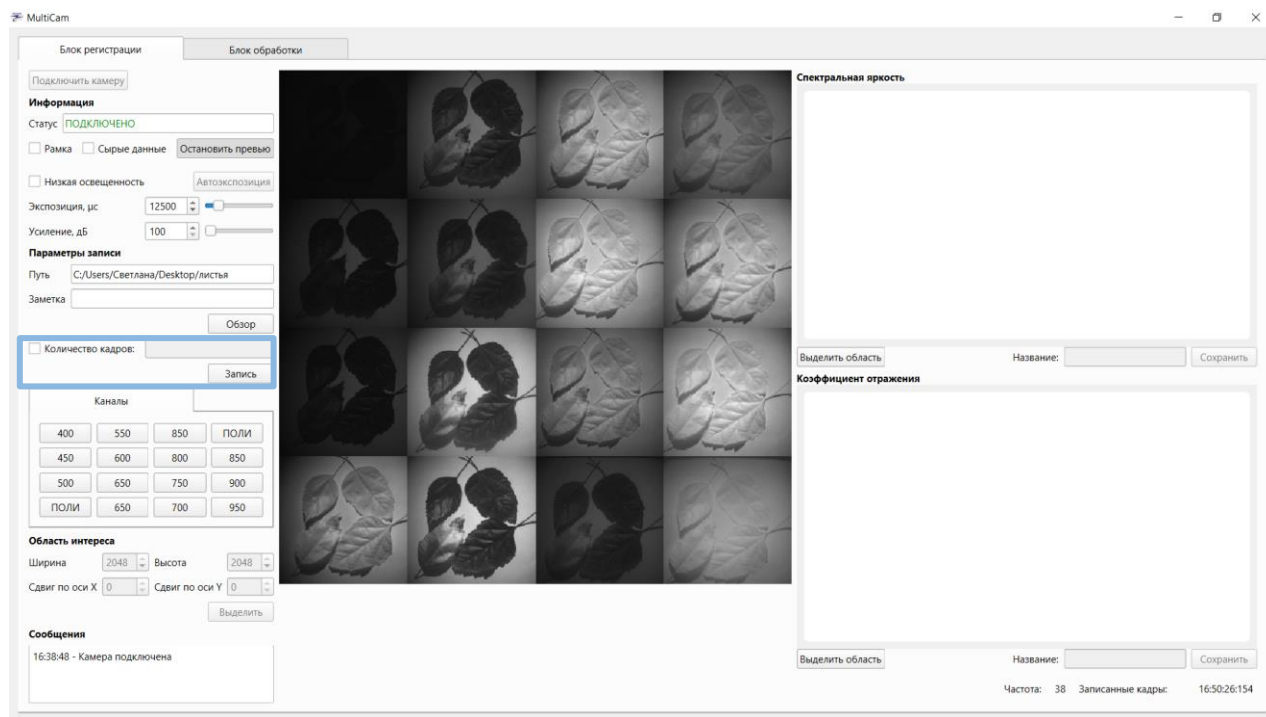
Выбор папки сохранения

Путь сохранения серии отображается в поле напротив **Путь** и по умолчанию совпадает с расположением приложения (.exe файлом) на компьютере. Для изменения пути сохранения нажмите кнопку **Обзор** и выберите нужную папку. В этой же области настроек **Параметры записи** можно задать пользовательскую пометку, которая сохранится в тестовом файле настроек вместе с изображениями. Для этого введите текст в поле напротив **Заметка**.

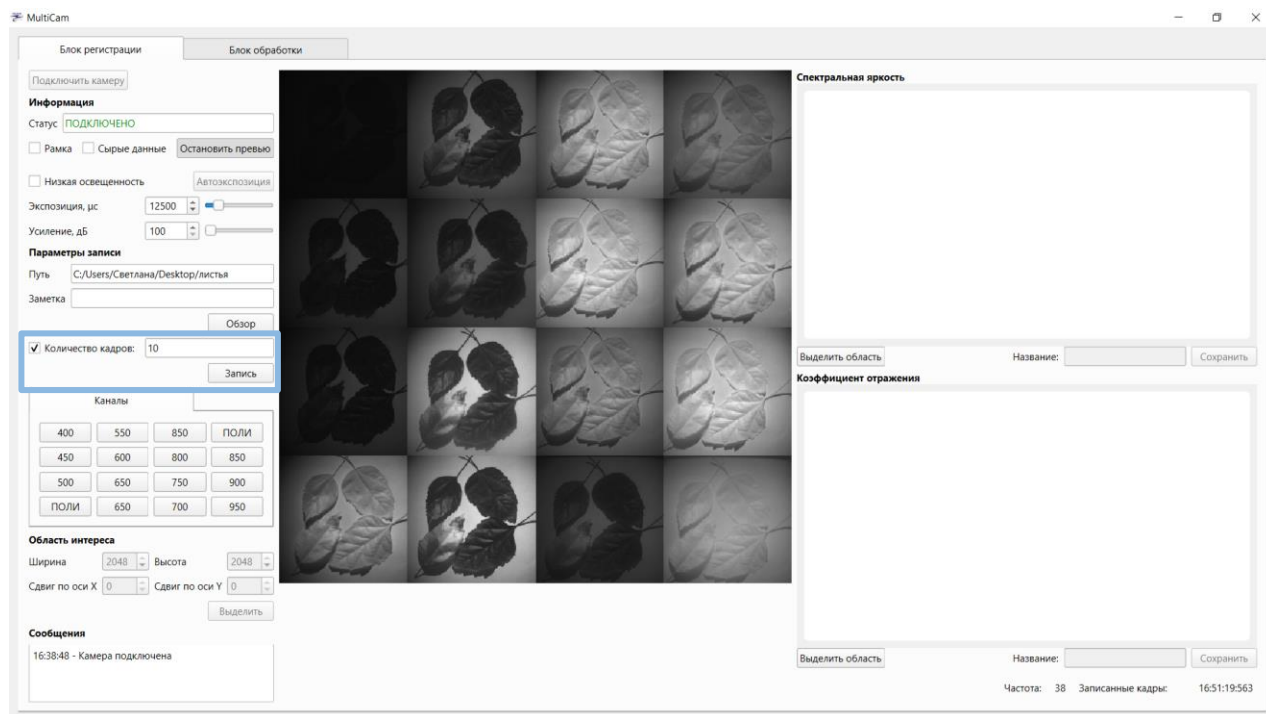


Режимы записи

В приложении предусмотрены 2 режима записи кадров: прерываемый пользователем и завершаемый при достижении заданного количества кадров. Для того, чтобы работать с прерыванием по кнопке, галочка напротив **Количество кадров** должна быть убрана. Количество записанных кадров отображается в процессе записи в правом нижнем углу. Для остановки записи нажмите кнопку **Запись**.



Для того, чтобы работать в режиме заданного количества кадров поставьте галочку напротив **Количество кадров** и введите необходимое количество кадров. Нажмите **Запись**. По достижении заданного количества кадров кнопка отождметса автоматически, и запись остановится.



Записанные кадры и справочный файл хранятся по заданному пути в отдельных папках:



The screenshot displays the MultiCam software interface. The main window is divided into two tabs: "Блок регистрации" (Registration Block) and "Блок обработки" (Processing Block). The "Блок регистрации" tab is active, showing a live video feed of a plant. The "Блок обработки" tab shows a "Спектральная яркость" (Spectral Brightness) plot.

On the left side, there is a "Параметры записи" (Recording Parameters) section with various settings:

- Подключить камеру** (Connect camera): ☐ (disabled)
- Статус** (Status): **ПОДКЛЮЧЕНО** (Connected)
- Информация** (Information): ☐ Рамка (Frame), ☐ Сырые данные (Raw data), - Параметры записи** (Recording parameters): ☐ Низкая освещенность (Low light), - Экспозиция, мс** (Exposure, ms): 12500
- Усиление, дБ** (Gain, dB): 100
- Путь** (Path): C:/Users/Светлана/Desktop/листья
- Замечка** (Note):
- Количество кадров:** 10
- Каналы** (Channels): 400, 550, 850, ПОЛИ (POLY)
- Область интереса** (Region of interest): Ширина (Width): 2048, Высота (Height): 2048, Сдвиг по оси X (Shift along X-axis): 0, Сдвиг по оси Y (Shift along Y-axis): 0
- Сообщения** (Messages): 16:38:48 - Камера подключена (Camera connected), 16:52:06 - Начата запись (Recording started), 16:52:07 - Запись завершена (Recording finished)

In the center, a file explorer window is open, showing a directory structure with files named "fr_16_52_06_747.bmp", "fr_16_52_06_767.bmp", "fr_16_52_06_793.bmp", "fr_16_52_06_828.bmp", "fr_16_52_06_847.bmp", "fr_16_52_06_875.bmp", "fr_16_52_06_904.bmp", "fr_16_52_06_930.bmp", "fr_16_52_06_956.bmp", "fr_16_52_06_982.bmp", and "settings.txt".

On the right, a "settings.txt" file is open, displaying the following information:

```
Start time: 09/10/2024 16:52:06
Custom Note:
Camera name: BigEye4200KME
Files path: C:/Users/Светлана/De
Exposure, us: 12500
Gain, %: 100
Frame rate, Hz: 0
Width, px: 2048
Height, px: 2048
Offset X, px: 0
Offset Y, px: 0
```

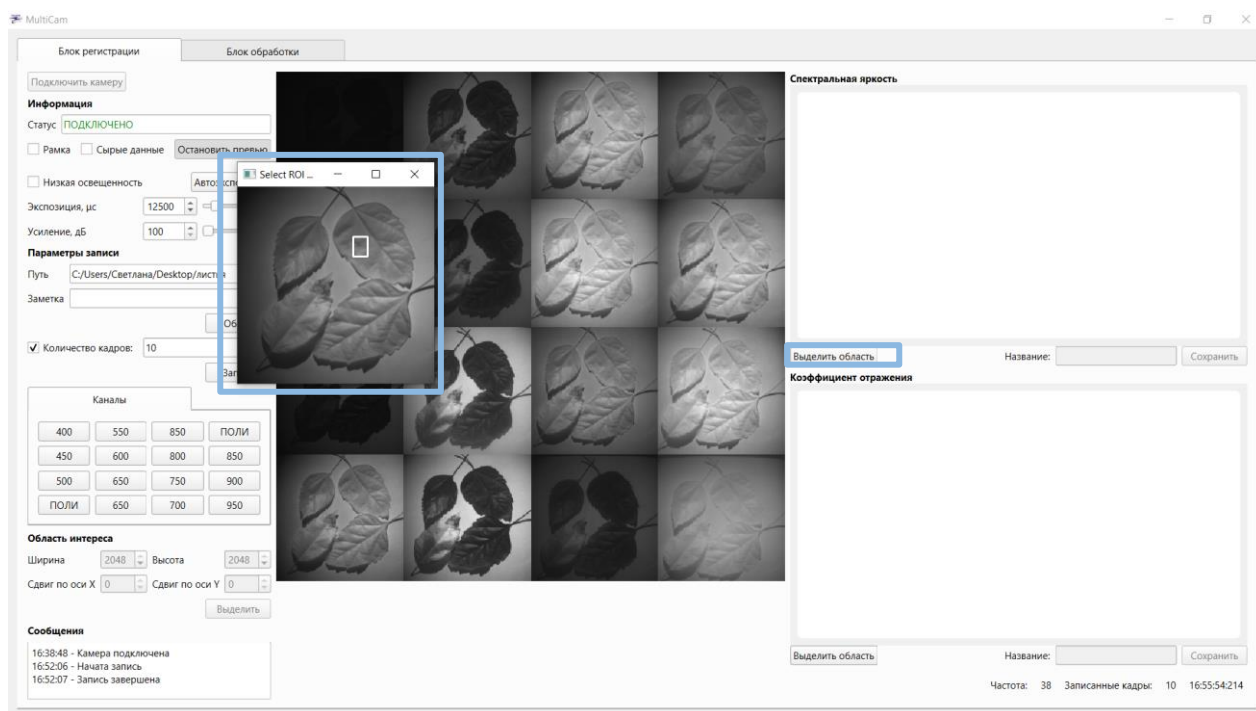
At the bottom right, there is a "Название:" (Name) field and a "Частота:" (Frequency) field set to 38. The "Записанные кадры:" (Recorded frames) field is set to 10, and the "6:54:18:760" field is also visible.



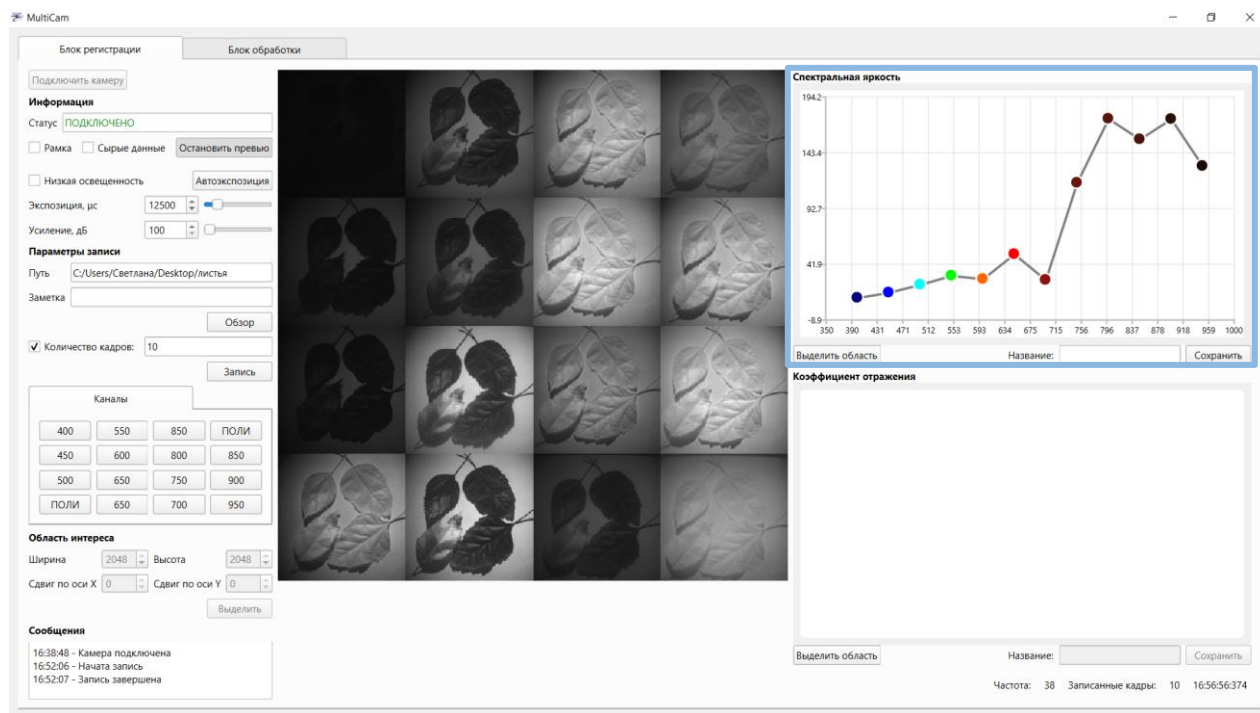
Построение спектров

Спектральная яркость

Верхняя часть правой панели служит для отображения спектральной яркости по области кадра. Для выбора области нажмите **Выделить область** в секции **Спектральная яркость**. В появившемся окне выберите область интереса, зажав мышку в левом верхнем углу области и протянув ее до правого нижнего угла области. После выбора отпустите клавишу мыши и нажмите ENTER:

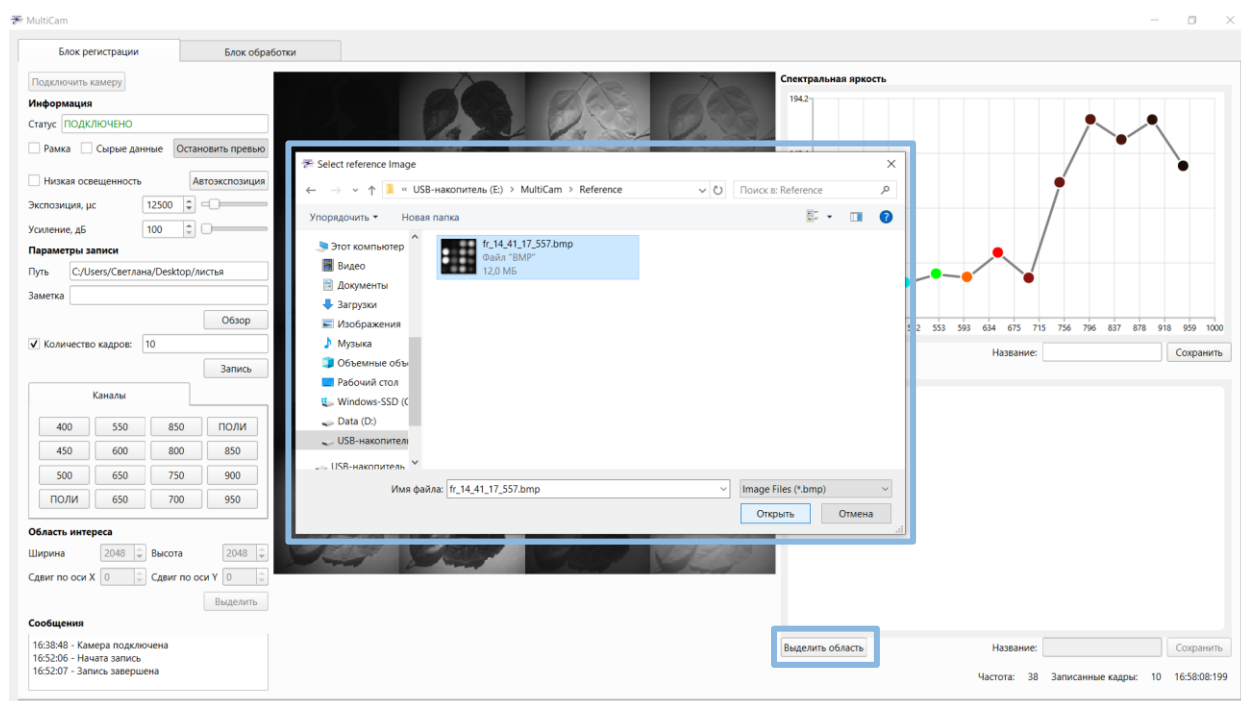


В секции будет выведен спектр. Для сохранения значений используйте кнопку **Сохранить** с именем, заданным в поле **Название** (если имя не задано, файл .txt сохранится по дате и времени).

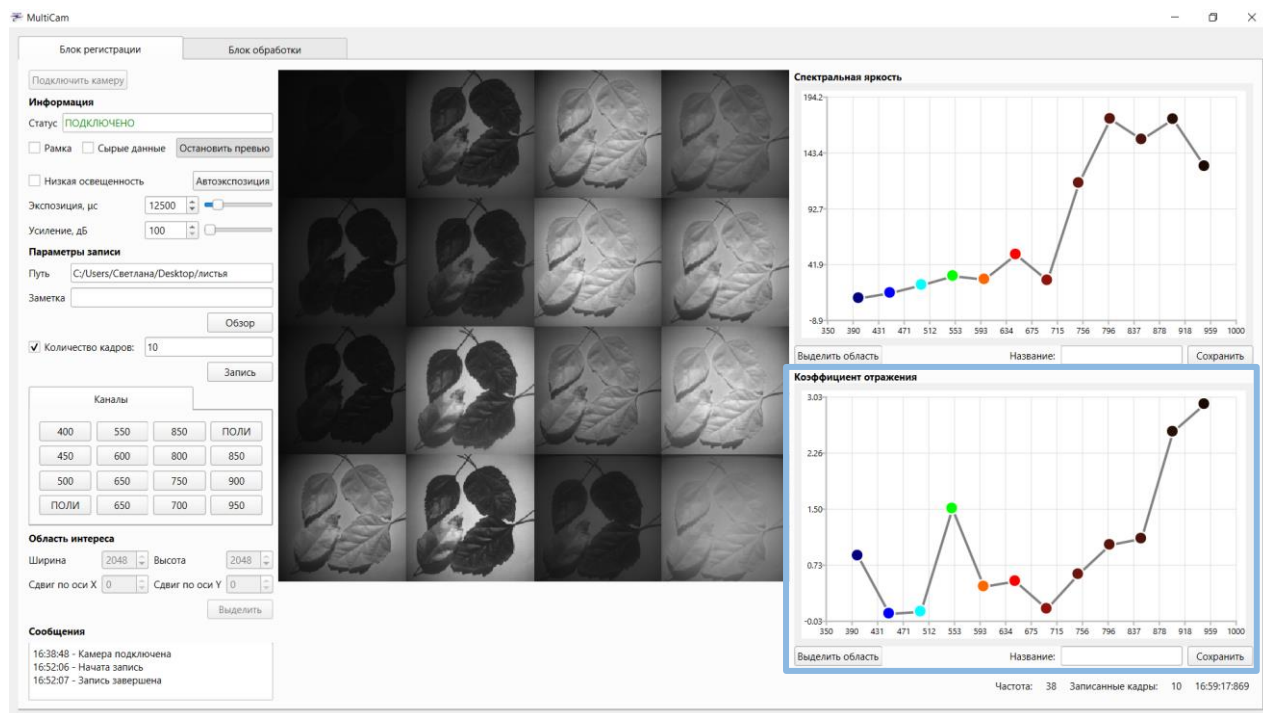


Коэффициент отражения

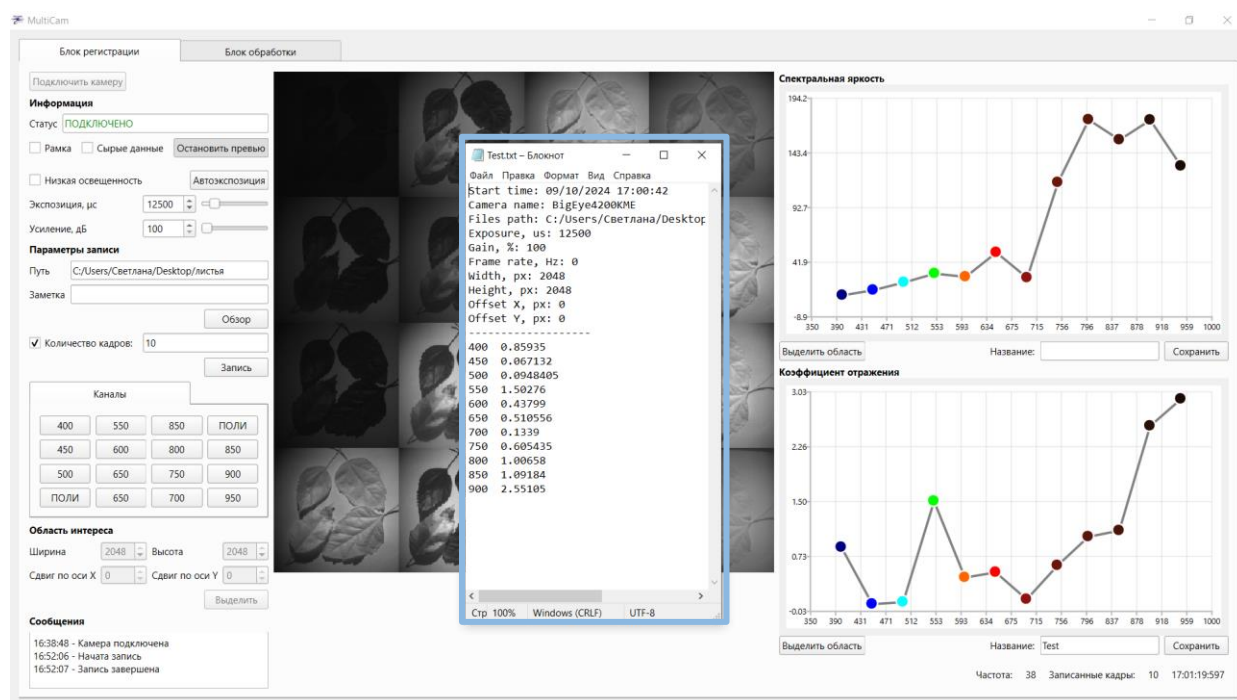
Для получения коэффициента отражения нажмите кнопку **Выделить область** в секции **Коэффициент отражения**. Приложение предложит вам выбор файла референса, выберите изображение из папки Reference.



После выбора референса выделите интересующую область также, как описано в предыдущем пункте и нажмите ENTER:



В секции будет выведен спектр. Для сохранения значений используйте кнопку **Сохранить** с именем, заданным в поле **Название** (если имя не задано, файл .txt сохранится по дате и времени).

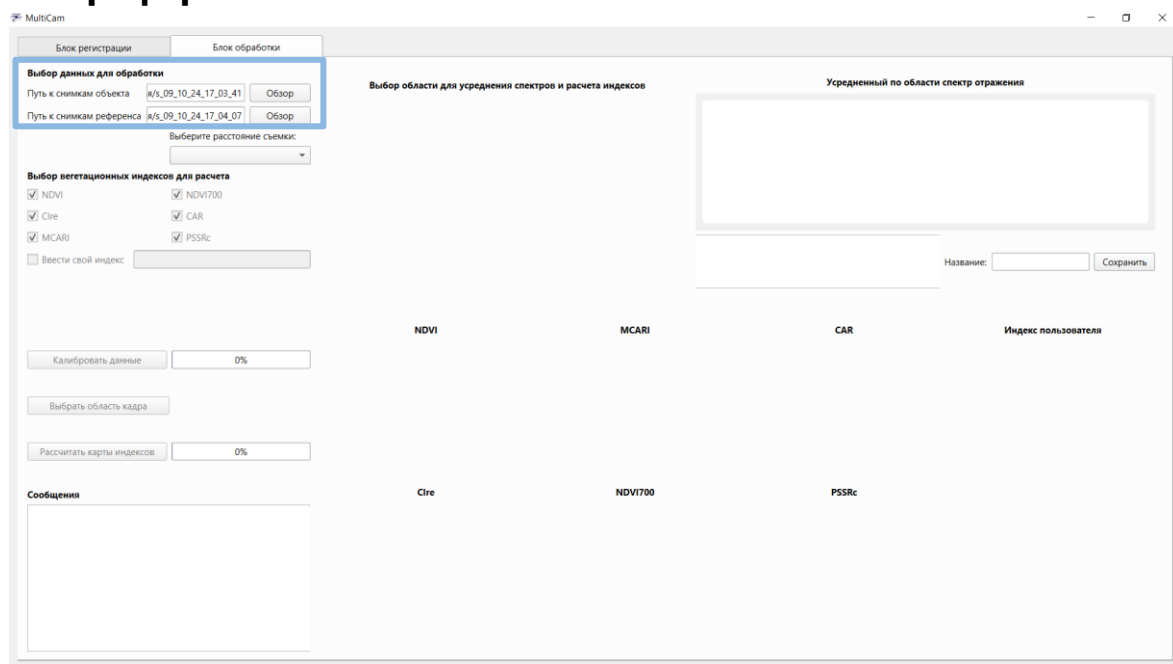




Обработка данных

Загрузка папок с изображениями объекта и референса

- 1) Перейдите во вкладку **Блок обработки**. Выберите папку данных, полученных при регистрации изображений объектов исследования с помощью настоящего программного обеспечения. Для этого необходимо использовать кнопку **Обзор** напротив надписи **Путь к снимкам объекта**.
- 2) Выберите папку данных, полученных при регистрации изображений референса с помощью настоящего программного обеспечения. Для этого необходимо использовать кнопку **Обзор** напротив надписи **Путь к снимкам референса**.



- 3) Затем выберите расстояние съемки для проведения коррекции данных. Корректная обработка данных с учетом всех параметров пространственно-спектральных искажений возможна на трех расстояниях съемки: 0.5, 1 и 1.5 м.



MultiCam

Блок регистрации Блок обработки

Выбор данных для обработки

Путь к снимкам объекта: Обзор

Путь к снимкам референса: Обзор

Выбор вегетационных индексов

☒ NDVI ☒ NDVI700

☒ Clre ☒ CAR

☒ MCARI ☒ PSSRc

☐ Ввести свой индекс:

Калибровать данные:

Выбрать область кадра:

Рассчитать карты индексов:

Сообщения

Выбор области для усреднения спектров и расчета индексов

Усредненный по области спектр отражения

Название: Сохранить

NDVI MCARI CAR Индекс пользователя

Clre NDVI700 PSSRc

- 4) Нажмите кнопку **Калибровать данные** и ожидайте заполнения линии прогресса до 100%.

MultiCam

Блок регистрации Блок обработки

Выбор данных для обработки

Путь к снимкам объекта: Обзор

Путь к снимкам референса: Обзор

Выберите расстояние съемки:

Выбор вегетационных индексов для расчета

☒ NDVI ☒ NDVI700

☒ Clre ☒ CAR

☒ MCARI ☒ PSSRc

☐ Ввести свой индекс:

Калибровать данные:

Выбрать область кадра:

Рассчитать карты индексов:

Сообщения

Выбор области для усреднения спектров и расчета индексов



Усредненный по области спектр отражения

Название: Сохранить

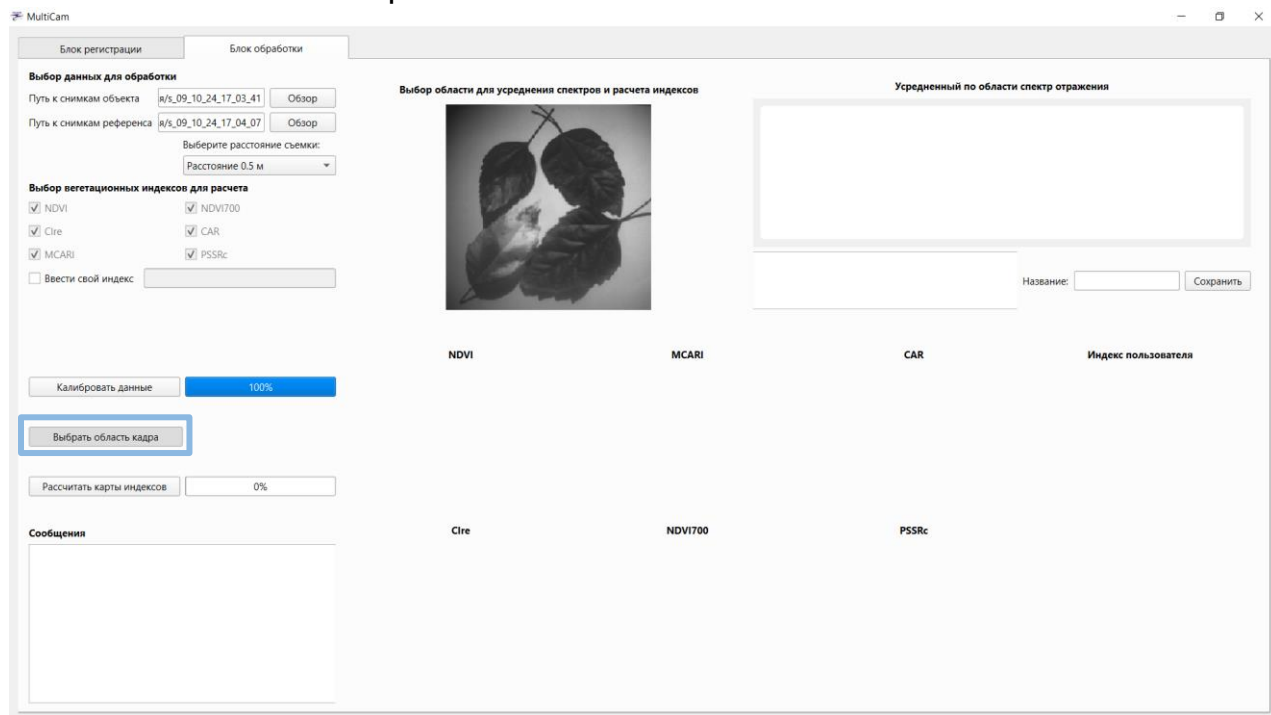
NDVI MCARI CAR Индекс пользователя

Clre NDVI700 PSSRc

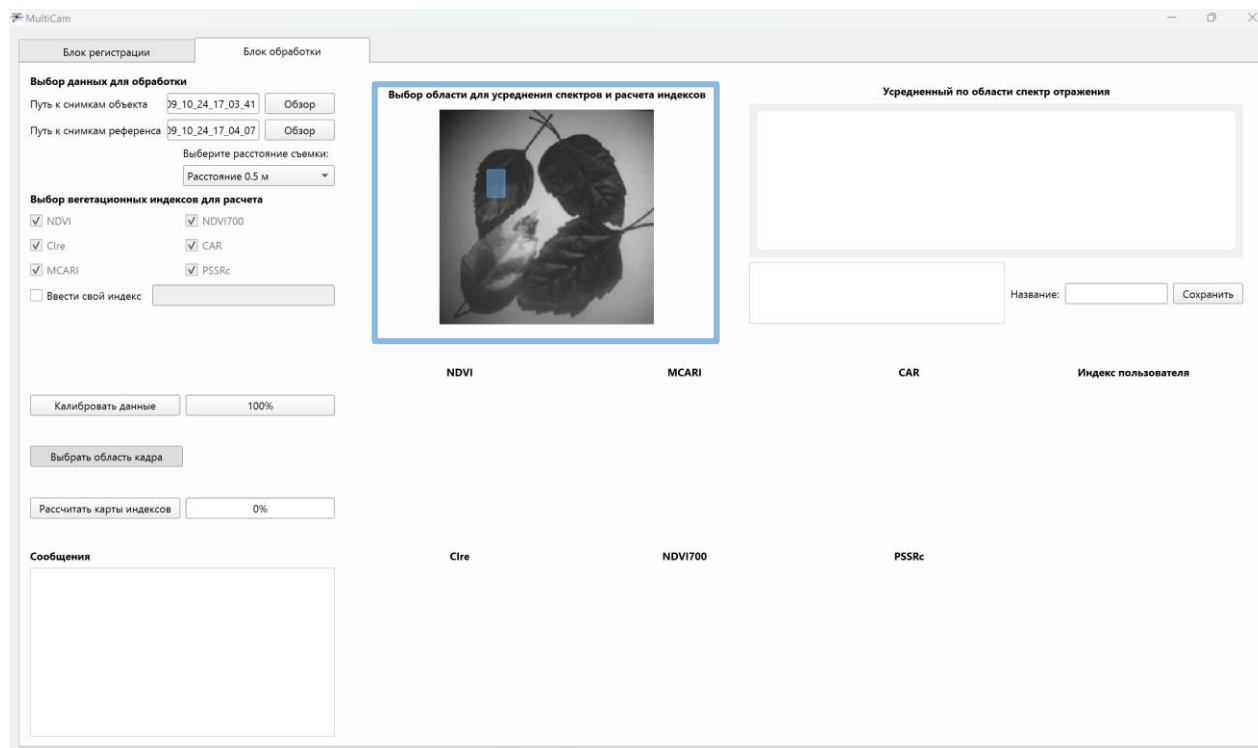


Построение спектральных характеристик и вегетационных индексов, усредненных по области

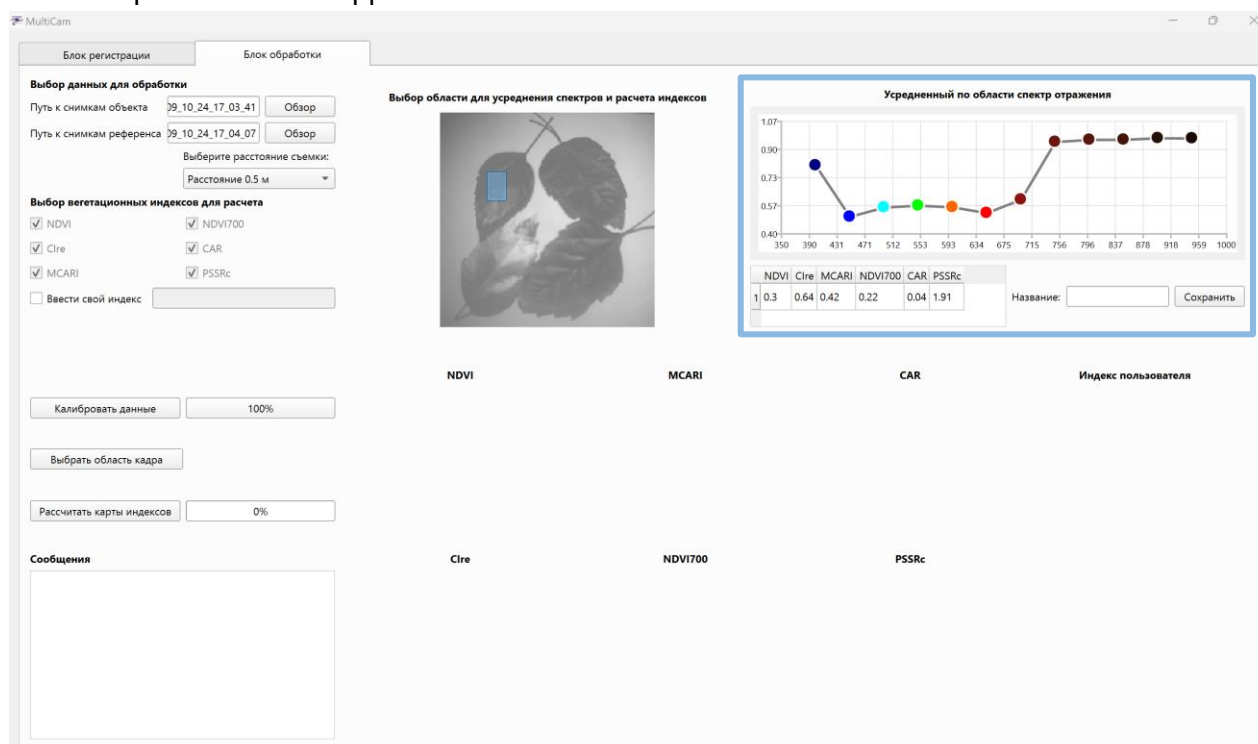
- 1) После калибровки данных при нажатии кнопки **Выберите область кадра** становится доступной возможность выделения прямоугольной области на появившемся изображении.



- 2) Переведя указатель мыши на нужную область, нажмите левую кнопку и проведите направо и вниз для выбора области усреднения. Затем отпустите клавишу мыши. Убедитесь, что при выделении была выбрана область с началом в левом верхнем углу.



- 3) При успешном выделении в секции **Усредненный по области спектр отражения** будет отображена спектральная характеристика и таблица с вегетационными индексами.



В приложении предусмотрен расчет 6 наиболее используемых в дистанционном зондировании индексов, формулы и ссылки приведены в таблице ниже.



Вегетационный индекс	Формула	Область использования	Ссылка
$NDVI$	$NDVI = \frac{R_{850} - R_{650}}{R_{850} + R_{650}}$	Дифференциация растительности, оценка биохимических и биофизических параметров (индекс поверхности листа, содержание хлорофиллов, продуктивность растений)	[1]
CI_{re}	$CI_{re} = \frac{R_{700}}{R_{750}}$	Оценка содержания хлорофиллов, индекса поверхности листа (LAI)	[2]
$MCARI$	$MCARI = [(R_{750} - R_{700}) - 0.2 \cdot (R_{750} - R_{550})] \frac{R_{750}}{R_{700}}$	Оценка содержания хлорофиллов с компенсацией фонового отражения	[3]
$NDVI_{re}$	$NDVI_{re} = \frac{R_{750} - R_{700}}{R_{750} + R_{700}}$	Оценка индекса поверхности листа (LAI)	[4]
CAR	$CAR = \left(\frac{1}{R_{500}} - \frac{1}{R_{550}} \right) \cdot R_{800}$	Оценка содержания каротиноидов	[5]
$PSSRc$	$PSSRc = \frac{R_{800}}{R_{450}}$	Оценка фотосинтетической активности	[6]



- 4) Сохранить результаты можно с помощью **Сохранить**. В результате в основной папке приложения будет записан текстовый файл, содержащий спектральную характеристику и значения вегетационных индексов. **Название** файла можно задать латиницей в соответствующем поле. Если поле останется пустым, название будет соответствовать дате и времени сохранения.

Блок регистрации **Блок обработки**

Выбор данных для обработки

Путь к снимкам объекта: 99_10_24_17_03_41 Обзор

Путь к снимкам референса: 99_10_24_17_04_07 Обзор

Выберите расстояние съемки:
Расстояние 0.5 м

Выбор вегетационных индексов для расчета

☒ NDVI ☒ NDVI700
☒ Clre ☒ CAR
☒ MCARI ☒ PSSRc
☐ Ввести свой индекс

Калибровать данные: 100%

Выбрать область кадра

Расчитать карты индексов: 0%

Сообщения

Выбор области для усреднения спектров и расчета индексов

Усредненный по области спектр отражения

NDVI	Clre	MCARI	NDVI700	CAR	PSSRc
0.3	0.64	0.42	0.22	0.04	1.91

Название: leaf1 Сохранить

leaf1 x + - □ ×

Файл Изменить Просмотр

Спектр отражения:

400	0.805245
450	0.502327
500	0.557688
550	0.568447
600	0.558766
650	0.524456
700	0.603758
750	0.94394
800	0.956433
850	0.956964
900	0.966188
950	0.964816

Вегетационные индексы:

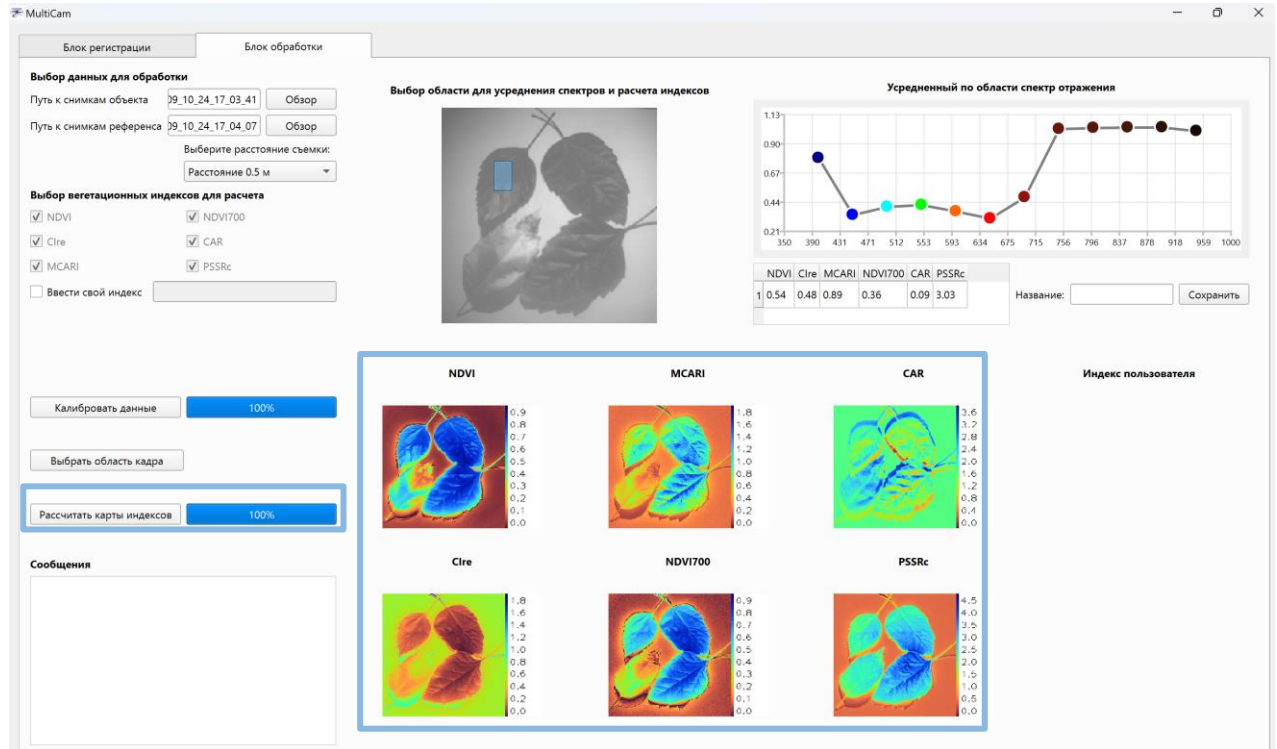
NDVI	0.291955
Clre	0.639615
MCARI	0.414441
NDVI700	0.219798
CAR	0.0324589
PSSRc	1.904

Строка 10, столбец 1 из 302 символов 100% Wind ANS



Построение карт вегетационных индексов

- 1) После калибровки данных нажмите кнопку **Рассчитать карты индексов** и ожидайте заполнения линии прогресса до 100%.
- 2) В результате соответствующие окна интерфейса будут отображать пространственное распределение 6 индексов, заданных по умолчанию.



Задание индекса пользователем

Приложение обеспечивает возможность расчета и построения карты вегетационного индекса, введенного пользователем.

- 1) Поставьте галочку на поле **Ввести свой индекс**
- 2) Введите математическое выражения индекса так, чтобы значения для расчета были заданы как «xλ», где λ – длина волны спектрального канала мультиспектральной камеры.

Примеры корректных выражений:

$$x650 / x900$$

$$(x800 - x550) / x700$$

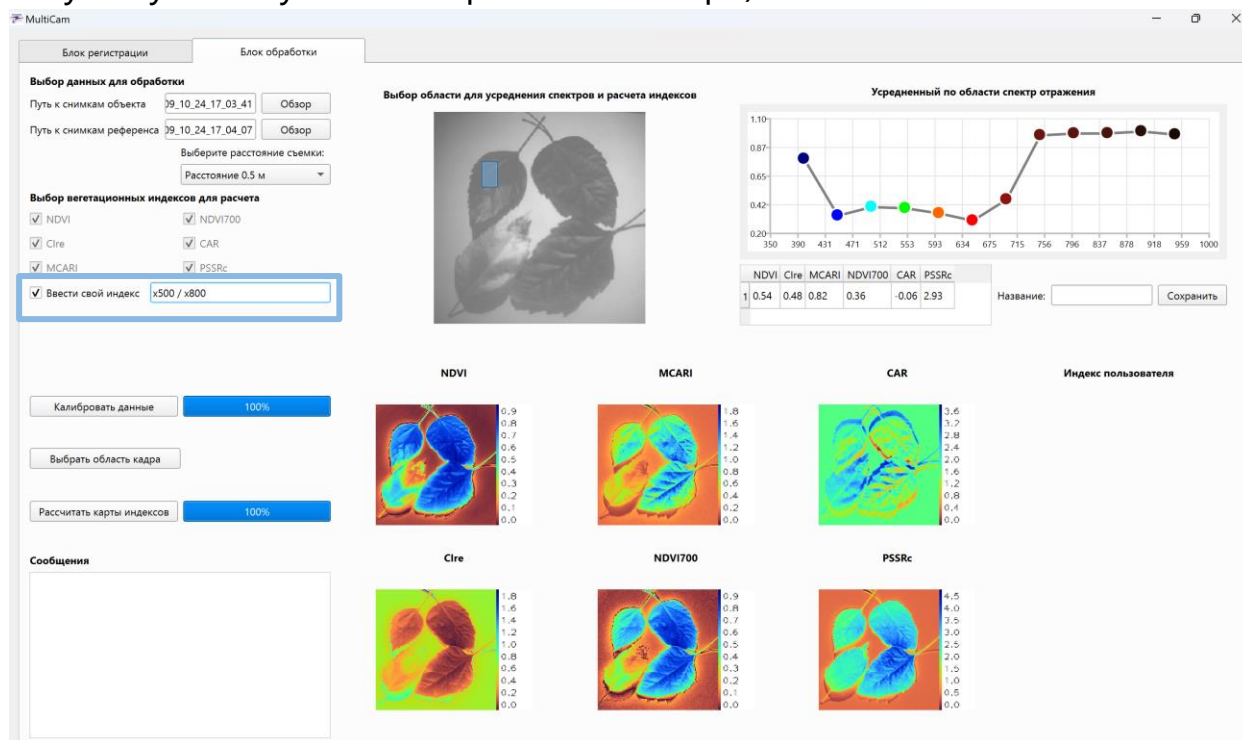
$$1 / x550 + 1 / x850$$

Примеры некорректных выражений:

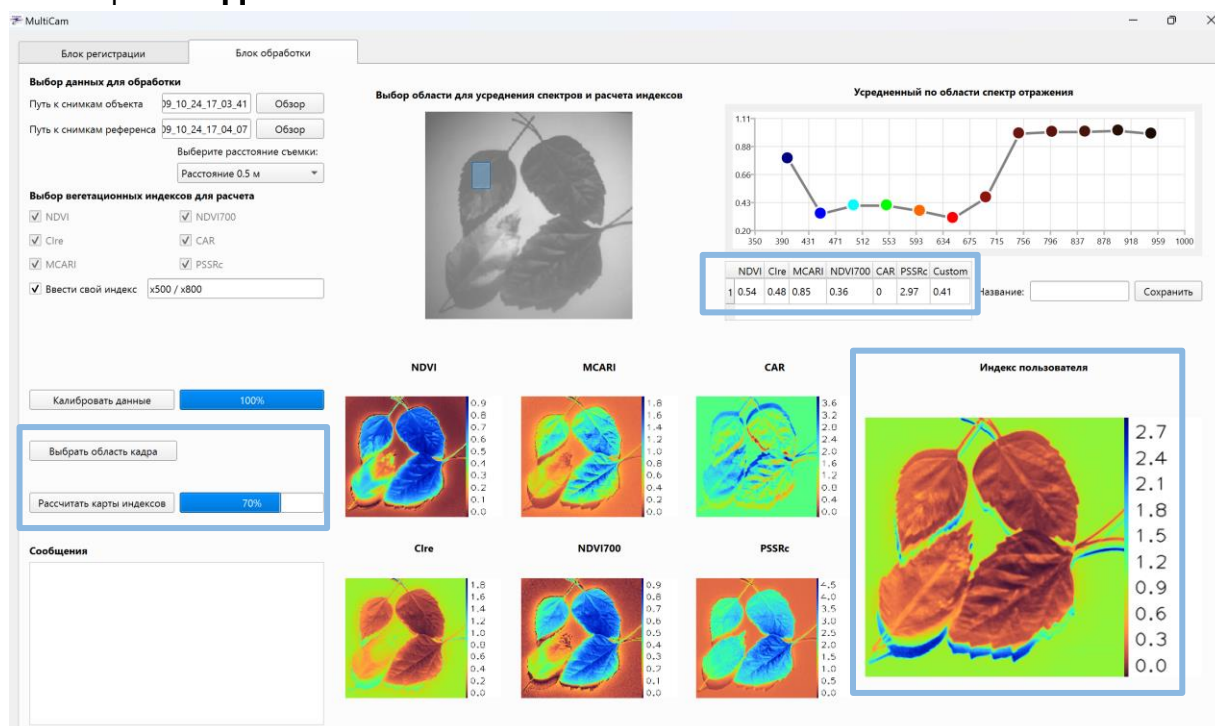
Y700+x600 (нарушен формат записи переменных, операции не разделены пробелом)



x710 / x716 (заданы спектральные каналы с длинами волн, которые отсутствуют в мультиспектральной камере)



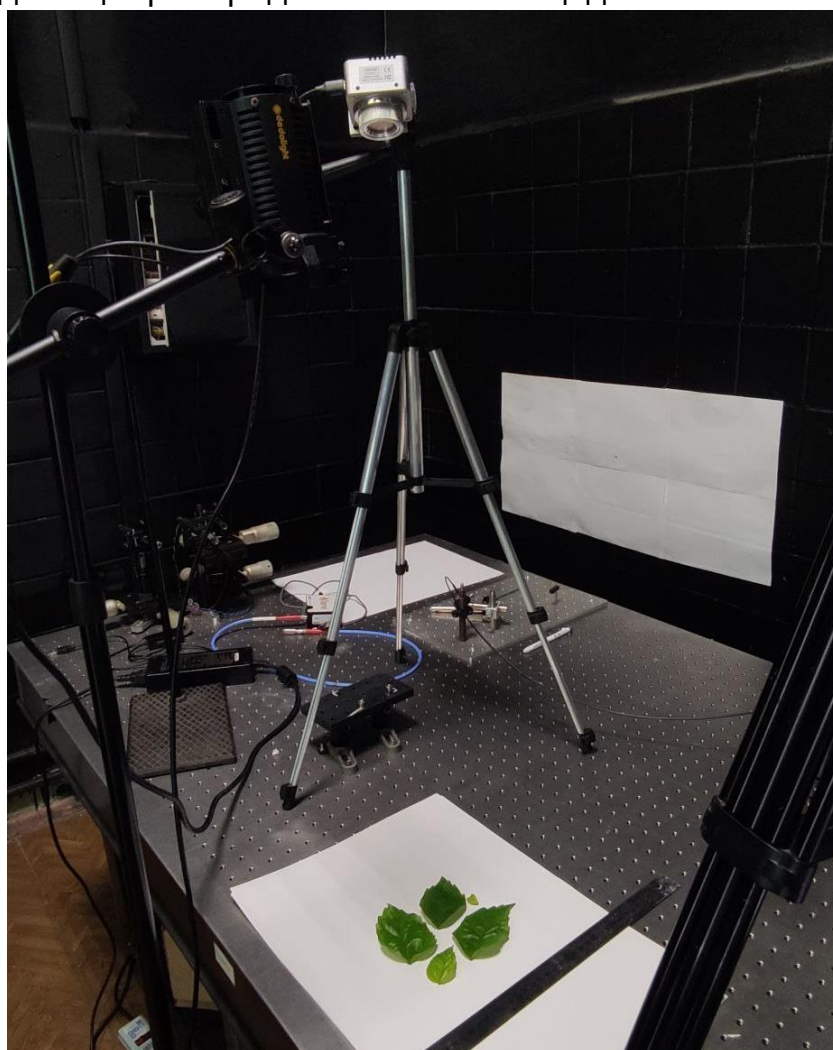
3) Используйте функции **Выбрать область кадра** и **Рассчитать карты индексов** для получения результатов. Значение введенного индекса, усредненного по области, будет отражено в таблице вегетационных индексов в столбце Custom. Карта введенного индекса будет отображена в секции **Индекс пользователя**.





Методика съемки данных

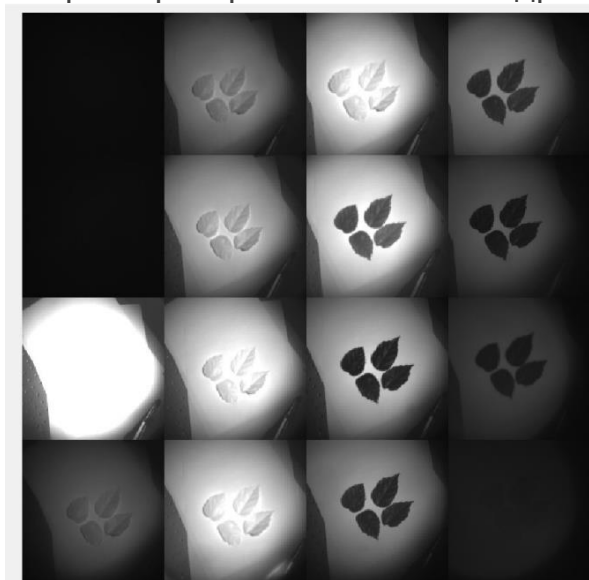
- 1) Положить белую бумагу (формат А3, чтобы в кадре не было видно границ листа или перекрытых друг другом листьев бумаги) на горизонтальную поверхность с высокой освещенностью (на окно подоконника или под лампой). Установить камеру на штативе на 1 метр над бумагой. Направить камеру на центр листа бумаги так, чтобы плоскость камеры была параллельна плоскости листа. При использовании лампы наклонить её так, чтобы освещение было направлено на лист примерно под углом 45° .
- 2) Разложить на центральную часть растительный образец так, чтобы листья не перекрывали друг друга и занимали большую часть кадра (5–10 листьев растения). Рядом с листьями положить линейку для пересчета объемных единиц в распределение по площади.



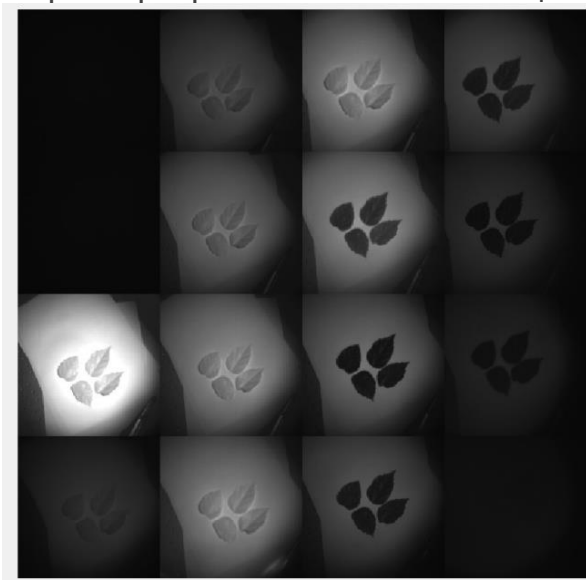


- 3) С помощью кабеля USB-B подключить камеру к компьютеру, на котором распаковано содержимое архива с ПО. Открыть папку MultiCam и запустить MultiCam.exe.
- 4) Следуя руководству подключить камеру и отобразить превью.
- 5) Убедиться, что листья не перекрывают друг друга и полностью попадают в поле зрения на всех 16 кадрах. Выставить свойство **Экспозиция** таким, чтобы бумага в центре и листья не были пересвечены (залиты белым на кадре) на всех кадрах. Выбрать экспозицию кратную 1000.

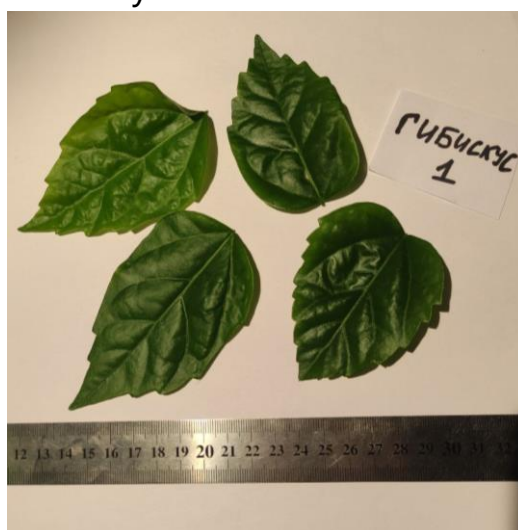
Пример пересвеченного кадра



Пример правильной экспозиции



- 6) Снять цветную фотографию растительного образца и лежащей рядом линейки, расположив камеру телефона строго параллельно плоскости бумаги. Затем убрать линейку.





- 7) Поставить метку образца напротив **Заметка** типа «Название образца + его порядковый номер». Например, «Гибискус 1».
- 8) Создать папку, в которую будут сохраняться все съемки. В ней создавать папки на каждый день по дате съемки. Выбрать при запуске приложения папку с датой, нажав кнопку **Обзор**.
- 9) Активировать галочку напротив **Количество кадров** и ввести 50 кадров. Затем нажать **Запись**.
- 10) После того, как в правом нижнем углу количество кадров дойдет от 1 до 50, зайти в папку с датой в проводнике и проверить, что там сохранены все 50 кадров листьев.
- 11) Сразу после съемки образца убрать листья для последующего спектрофотометрического анализа. Не изменяя настройки, при которых был снят последний образец, записать напротив **Заметка** «Название образца + его порядковый номер + ref». Например, «Гибискус 1 ref».
- 12) Провести обработку данных в соответствии с руководством пользователя.
- 13) Полученные в результате обработки вегетационные индексы можно использовать для проведения корреляционного анализа и выбора наиболее оптимального из них [7] для заданного набора культур в задаче оценки параметров растительности. Для внелабораторной съемки растений, а также интеграции камеры с беспилотным летательным аппаратом требуется отдельное приложение, поскольку отличными будут алгоритмы калибровки и коррекции пространственно-спектральных данных.



Вопрос-ответ

Возможные проблемы (В) и способы их устранения (О).

В: Приложение вылетело во время работы

О: Скорее всего, параметры захвата были выбраны не в соответствии с рекомендуемыми в руководстве. Запустите приложение и проверьте пошагово настройки устройства. Если ошибка будет повторяться, обратитесь к разработчику за исправленной версией.

В: Приложение не показывает полный кадр

О: Возможно, не отжата кнопка каналов или выбора области. Нажмите повторно на кнопки выбора области кадра.

Вопрос-ответы будут пополняться по мере поступления вопросов...



СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Huang S. et al. A commentary review on the use of normalized difference vegetation index (NDVI) in the era of popular remote sensing // J For Res (Harbin). Northeast Forestry University, 2021. Vol. 32, № 1. P. 1–6.
2. Delegido J. et al. A red-edge spectral index for remote sensing estimation of green LAI over agroecosystems // European Journal of Agronomy. Elsevier, 2013. Vol. 46. P. 42–52.
3. Wu C. et al. Estimating chlorophyll content from hyperspectral vegetation indices: Modeling and validation // Agric For Meteorol. Elsevier, 2008. Vol. 148, № 8–9. P. 1230–1241.
4. Xie Q. et al. Vegetation Indices Combining the Red and Red-Edge Spectral Information for Leaf Area Index Retrieval // IEEE J Sel Top Appl Earth Obs Remote Sens. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018. Vol. 11, № 5. P. 1482–1492.
5. Zhou X. et al. Assessment of leaf carotenoids content with a new carotenoid index: Development and validation on experimental and model data // International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. Elsevier, 2017. Vol. 57. P. 24–35.
6. Bannari A. et al. Sensitivity analysis of chlorophyll indices to soil optical properties using ground-reflectance data // International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). 2006. P. 120–123.
7. Zolotukhina A. et al. Extraction of chlorophyll concentration maps from AOTF hyperspectral imagery // Front Environ Sci. Frontiers Media S.A., 2023. Vol. 11. P. 480.